

Grundlagen Molekularbiologie

by ...

Summer semester 2026

Lecture notes by Liliana Sanfilippo

April 2026

Contents

1	BW1 - DNA als Träger der Erbinformation	5
1.1	Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	5
1.2	Rolle von Bakterien in der Genetik	6
1.2.1	Avery	6
1.2.2	Das Hershey/Chase Experiment	6
1.3	DNA	7
1.3.1	Bezeichnungen der Nukleoside	8
1.4	RNA	8
1.5	Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs	8
1.6	Röntgenbeugungsmuster der DNA	8
1.7	Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix	9
2	Mendel und der Genbegriff	11
2.1	Die Mendelschen Regeln	11
2.1.1	Mendel "molekular gesehen"	12
2.2	Vererbung	12
2.2.1	Rezessive Vererbung	12
2.2.2	Dominante Vererbung	12
2.2.3	Weitere Vererbungsarten	12
2.3	Epistasie	12
3	Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung	13
3.1	Auftrennung von doppelsträngiger DNA	13
3.2	Das Genom	13
3.3	DNA-Replikation	13
3.3.1	Start der Replikation	14
3.3.2	DNA-abhängige DNA-Polymerase	14
3.3.3	Die Replikationsgabel	14
3.3.4	Primase und DNA-Polymerase III	14
3.3.5	Die DNA-Polymerase I	14
3.3.6	Weiterer Verlauf der Replikation	14
3.3.7	Abschluss der Replikation	14
3.4	DNA-Superhelikalität	14
3.5	DNA Topoisomerasen	14
4	Mitose, Zellzyklus und Meiose	15
4.1	Begrifflichkeiten	15
4.2	Chromosomen	15
4.2.1	Chromosomen-Kondensation	16
4.2.2	Chromosomensätze	16

4.2.3	Schwesterchromosomen	16
4.3	Zellzyklus und Zellteilung	17
4.3.1	Mitose	17
4.3.2	Entwicklungszyklen	17
4.3.3	Meiose	18
5	Definitionen	19
	Backmatter	i
	Figures	i
	Index	iii
	Definitions	iii
	References	vi

CHAPTER 1

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

1.1 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma
todo

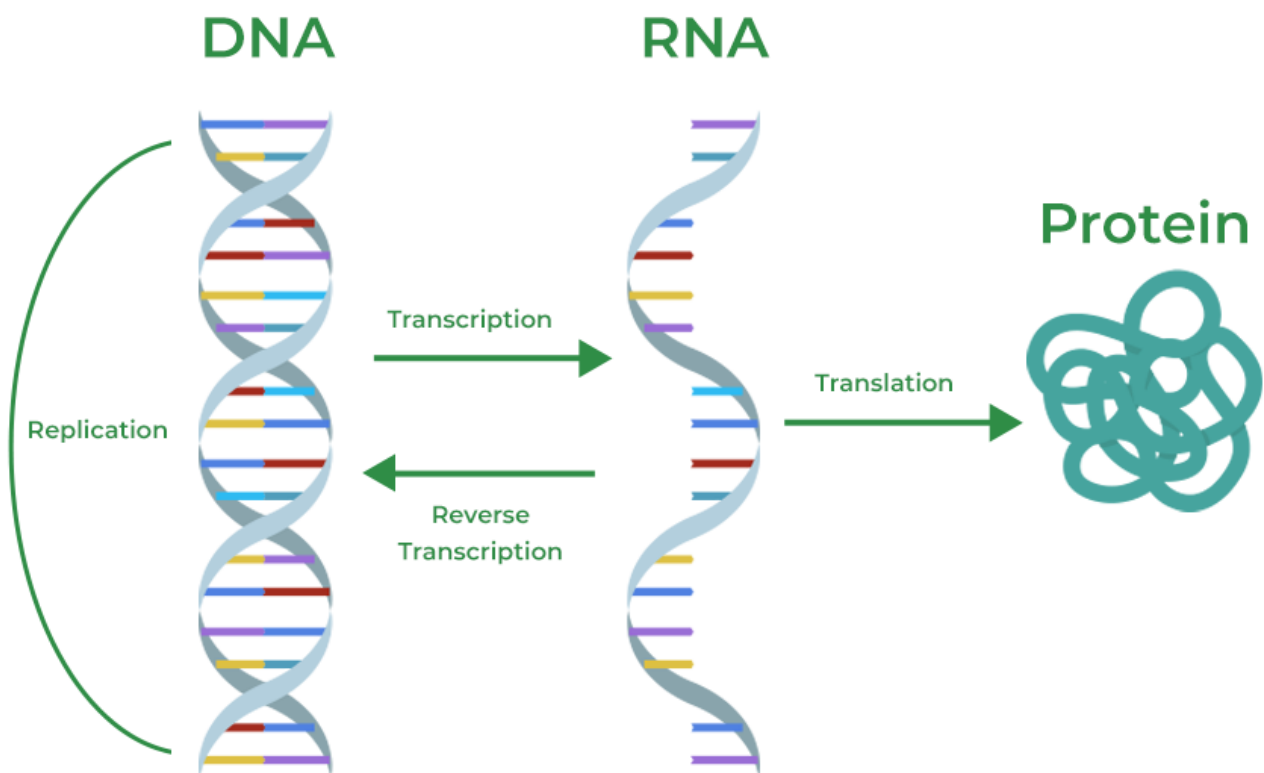


Figure 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.2 | Rolle von Bakterien in der Genetik

Bakterien sind so relevant, denn...

- ...sie sind klein
- ...sie sind einfach zu kultivieren
- ...sie teilen sich sehr schnell
- ...sie sind genetisch gut zu bearbeiten

Definition 1.2 Genotyp

todo

Definition 1.3 Phänotyp

todo

Definition 1.4 Wildtyp

todo

Definition 1.5 Mutante

todo

Beispiel 1.1 *Xanthomonas campestris*

Der **Wildtyp** produziert Schleim (**Phänotyp**) und in der **Mutante** ist das Gen *xanB* verändert (**Genotyp**), daher produziert sie keinen Schleim (Phänotyp).

1.2.1 | Avery

Frage 1.1 Wie hat Avery herausgefunden, dass die Nukleinsäure der Träger der Erbinformationen ist

todo

1.2.2 | Das Hershey/Chase Experiment

1.3 | DNA

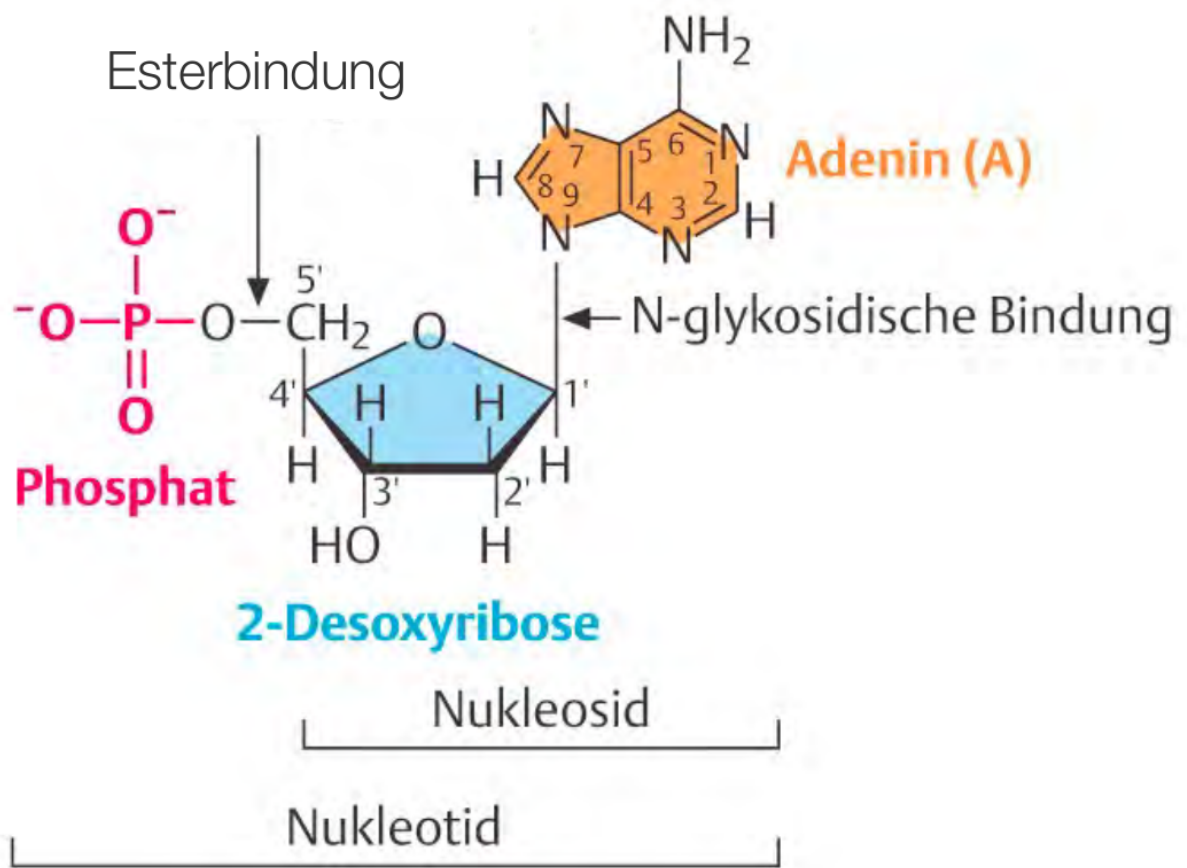


Figure 1.2

Definition 1.6 test
todo

Definition 1.7 test
todo

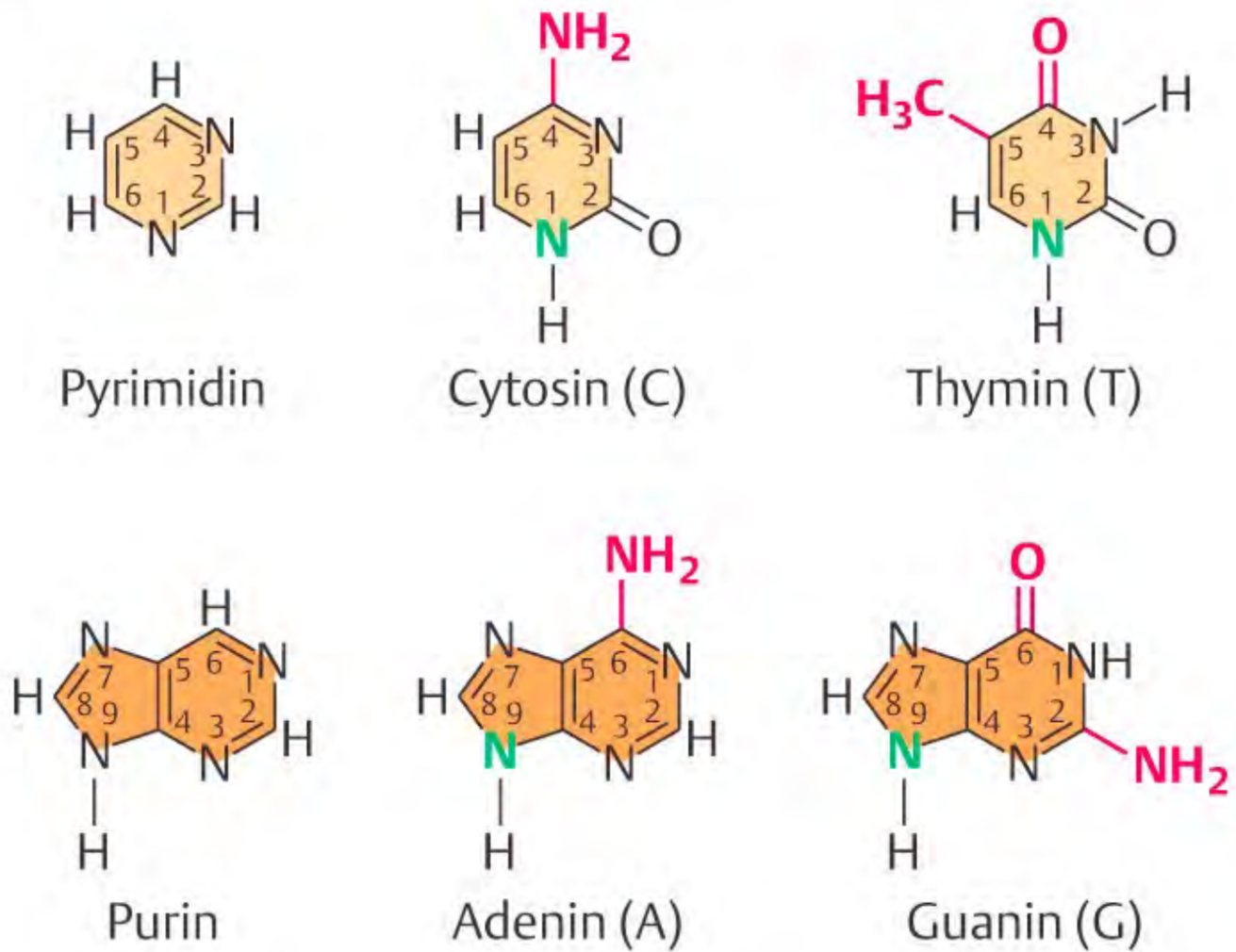


Figure 1.3

Definition 1.8 test
todo

Definition 1.9 test
todo

1.3.1 | Bezeichnungen der Nukleoside

1.4 | RNA

1.5 | Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs

Regel 1.1 Chargaff-Regel
todo

1.6 | Röntgenbeugungsmuster der DNA

1.7 | Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix

Definition 1.10 test
todo

Definition 1.11 test
todo

Definition 1.12 test
todo

	A	B	Z
Proportion			
Vorkommen			
Händigkeit			
Helixachse			
Bp / Helixdrehung			
Gycosylbindung			

CHAPTER 2

Mendel und der Genbegriff

Figure 2.1: Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.

2.1 | Die Mendelschen Regeln

Definition 2.1 Merkmalsform

todo

Regel 2.1 das Uniformitätsgesetz

Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich

Die erste mendelsche Regel wird meistens auf ein oder nur wenige Merkmale bezogen. Es stimmt aber auch für Inzuchtstämme von z.B. Mäusen oder für "Doppelhaploide" (DH-Linien) bei Pflanzen. "gleich" bezieht sich hier auf den Phänotyp und den Genotyp (für die betrachteten Gene).

Beispiel 2.1 Farbige Maiskolben

Definition 2.2 Punnett-Schema

todo

Regel 2.2 Spaltungsregel

Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel)

Beispiel 2.2 Wie finden wir heraus, welcher Genotyp bei "roter Blüte" als Phänotyp vorliegt?

Definition 2.3 Rückkreuzung

todo

Definition 2.4 Kopplung

todo

Definition 2.5 Zweifaktor-Kreuzung

todo

Beispiel 2.3 Mendels Kreuzung mit *Pisum sativum*

Regel 2.3 Unabhängigkeitsregel

Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten

2.1.1 | Mendel "molekular gesehen"**2.2 | Vererbung****2.2.1 | Rezessive Vererbung****2.2.2 | Dominante Vererbung****2.2.3 | Weitere Vererbungsarten****Definition 2.6 Co-dominant**

todo

Definition 2.7 Multiple Allele

todo

Beispiel 2.4 Blutgruppen**Definition 2.8 Pleiotropie**

todo

Definition 2.9 Polygene Vererbung

todo

Definition 2.10 Umwelteinfluss auf den Phänotyp

todo

2.3 | Epistasie**Definition 2.11 Epistasie**

todo

CHAPTER 3

Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung

3.1 | Auftrennung von doppelsträngiger DNA

Frage 3.1 Wie trennt man doppelsträngige DNA auf
todo

Figure 3.1: Die Schmelzkurve der DNA

Definition 3.1 c_0t -Analyse
todo

3.2 | Das Genom

Definition 3.2 Genom
Alle Erbinformationen einer Zelle, inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.

Definition 3.3 nucleares Genom
Die Erbinformationen aus dem Zellkern.

Definition 3.4 Plastom
todo

Definition 3.5 Chondrom
todo

3.3 | DNA-Replikation

Definition 3.6 konservative Replikation
todo

Definition 3.7 diskontinuierliche Replikation
todo

Definition 3.8 semikonservative Replikation
todo

Definition 3.9 bidirektionale Replikation

todo

3.3.1 | Start der Replikation**Definition 3.10** oriC

todo

Figure 3.2: Start der Replikation am oriC.

3.3.2 | DNA-abhängige DNA-Polymerase

Alle DNA-Polymerasen benötigen einen Primer...

3.3.3 | Die Replikationsgabel**3.3.4 | Primase und DNA-Polymerase III****3.3.5 | Die DNA-Polymerase I****Beispiel 3.1** Die DNA-Polymerase I von *E. coli***3.3.6 | Weiterer Verlauf der Replikation****3.3.7 | Abschluss der Replikation****3.4 | DNA-Superhelikalität****Beispiel 3.2** Replikation des *Escherichia coli*-Chromosoms**3.5 | DNA Topoisomerasen**

CHAPTER 4

Mitose, Zellzyklus und Meiose

4.1 | Begrifflichkeiten

Definition 4.1 Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation.
todo

Definition 4.2 Variabilität

Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander

Definition 4.3 Gentik

Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt.

Definition 4.4 asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche)

Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen)

Definition 4.5 sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche)

Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.

4.2 | Chromosomen

Definition 4.6 Karyotyp

todo

Frage 4.1 Wie viele Chromosomen welcher Art hat ein Mensch

46 Chromosomen: 2 x 22 Autosomen, 2 Geschlechtschromosomen

Figure 4.1: Abbildung eines Mataphase-Chromosoms.

Definition 4.7 Telomer

todo

Definition 4.8 Centromer
todo

Definition 4.9 Kinetochor
todo

Definition 4.10 Mikrotubuli
todo

Definition 4.11 Chromatid
todo

Figure 4.2: Verschiedene Chromatin-Bereiche im Chromosom.

Frage 4.2 Was bedeutet es, wenn Nukleosomen wenig Ac haben
todo

Definition 4.12 Cohesin
todo

4.2.1 | Chromosomen-Kondensation

Für die Kondensation der Chromatiden sind Condensin-Proteinkomplexe notwendig.

4.2.2 | Chromosomensätze

Definition 4.13 diploid
todo

Definition 4.14 haploid
todo

Frage 4.3 Was ist die Chromosomenzahl des Menschen
46

Frage 4.4 Was ist der Wert n (Chromosomensatz) beim Menschen
 $n=23$

4.2.3 | Schwesterchromosomen

Definition 4.15 Schwesterchromosom
todo

Frage 4.5 Was hält Schwesterchromatiden zusammen
Cohesin-Komplexe

Figure 4.3: Verschiedene Darstellungsformen des Cohäsins.

4.3 | Zellzyklus und Zellteilung

(a) Mit Fokus auf die Zellteilung.

(b) Mit Fokus auf die Chromosomen.

Figure 4.4: Verschiedene Betrachtungsweisen des Zellzyklus.

Figure 4.5: Menge an DNA, RNA und Proteinen im Verlauf des Zellzyklus.

Frage 4.6 Wann sind Chromosomen zu sehen
in der Mitose

4.3.1 | Mitose

Frage 4.7 Was passiert in der Mitose

Sie Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte, Schwesterchromatiden trennen sich und es entstehen zwei Tochterzellen mit je $2n$. Anders gesagt: Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes bei der Vermehrung von (somatischen) Zellen auf die Tochterzellen

Frage 4.8 Bei welchen Zellen findet keine Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes auf die Tochterzellen statt

Bei Gameten

Sonst würde ja mit jeder Generation der Chromosomensatz verdoppelt!

Die Phasen der Mitose

Figure 4.6: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Frage 4.9 Wie sind die Chromosomen in der G1 Phase angeordnet
todo

Frage 4.10 Wie sind die Chromosomen in der G2 Phase angeordnet
todo

Frage 4.11 Wie sind die Chromosomen in der Metaphase angeordnet
todo

4.3.2 | Entwicklungszyklen

Definition 4.16 Haplont
todo

Definition 4.17 Diplont
todo

Definition 4.18 Diplohaplont
todo

Figure 4.7: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Figure 4.8: Entwicklungszyklus in Tieren.

Figure 4.9: Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen.

Figure 4.10: Weiterer Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen (Diplohaplonten).

Figure 4.11: Vergleich der Entwicklungszyklen von Haplonten, Diplonten und Diplohaplonten.

4.3.3 | Meiose

Die Meiose ist eine sog. **Reduktionsteilung**.

Definition 4.19 **Reduktionsteilung**
todo

CHAPTER 5

Definitionen

Genom $\neq$ Genetik $\neq$ Genomsequenz

Backmatter

List of Figures

1.1	Code Sonne von https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/	5
1.2		7
1.3		8
2.1	Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.	11
3.1	Die Schmelzkurve der DNA	13
3.2	Start der Replikation am oriC.	14
4.1	Abbildung eines Mataphase-Chromosoms.	15
4.2	Verschiedene Chromatin-Bereiche im Chromosom.	16
4.3	Verschiedene Darstellungsformen des Cohäsins.	16
4.4	Verschiedene Betrachtungsweisen des Zellzyklus.	17
4.5	Menge an DNA, RNA und Proteinen im Verlauf des Zellzyklus.	17
4.6	Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.	17
4.7	Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.	18
4.8	Entwicklungszyklus in Tieren.	18
4.9	Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen.	18
4.10	Weiterer Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen (Diplohaplonten).	18
4.11	Vergleich der Entwicklungszyklen von Haplonten, Diplonten und Diplohaplonten.	18

Definitions

c_0t -Analyse todo. 13

asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen). 15

bidirektionale Replikation todo. 14

Centromer todo. 16

Chondrom todo. 13

Chromatid todo. 16

Co-dominant todo. 12

Cohesin todo. 16

Diplohaplont todo. 17

diploid todo. 16

Diplont todo. 17

diskontinuierliche Replikation todo. 13

Epistasie todo. 12

Genom Alle Erbinformationen einer Zelle, inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. 13

Genotyp todo. 6

Gentik Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt.. 15

haploid todo. 16

Haplont todo. 17

Händigkeit todo. 9

Karyotyp todo. 15

Kinetochor todo. 16

konservative Replikation todo. 13

Kopplung todo. 11

Merkmalsform todo. 11

Mikrotubuli todo. 16

Multiple Allele todo. 12

Mutante todo. 6

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 13

oriC todo. 14

Phänotyp todo. 6

Plastom todo. 13

Pleiotropie todo. 12

Polygene Vererbung todo. 12

Punnett-Schema todo. 11

Reduktionsteilung todo. 18

Rückkreuzung todo. 11

Schwesterchromosom todo. 16

semikonservative Replikation todo. 13

sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche) Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.. 15

Telomer todo. 15

test todo. 7

test todo. 7

test todo. 8

test todo. 8

test todo. 9

test todo. 9

test todo. 9

Umwelteinfluss auf den Phänotyp todo. 12

Variabilität Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander. 15

Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation. todo. 15

Wildtyp todo. 6

zentrales Dogma todo. 5

Zweifaktor-Kreuzung todo. 11